

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 43

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0 \\ x^2 + \alpha x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε το α ώστε η f να είναι παραγωγίσιμη στο $x=0$.
β) Για την τιμή αυτή, να μελετήσετε τη μονοτονία της f στο $\mathbb{R}$.
γ) Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης.
δ) Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $x=0$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.